



**Facultad
de Ciencias
Básicas**



Especies de las Islas Galápagos

Laboratorio de Modelos Lineales

Profesor

José Zúñiga Núñez

Autor

Matías Valenzuela Nuche

Universidad Católica del Maule

1 de octubre de 2024

Contenidos

Introducción

Descripción

Análisis preliminar

Modelado

Conclusión

Bibliografía

Introducción

- ▶ Las islas Galápagos constituyen un archipiélago del océano Pacífico, ubicado a 972 km de la costa de Ecuador.
- ▶ Estas islas son conocidas por sus numerosas especies endémicas y por los estudios de Charles Darwin sobre la teoría de la evolución por selección natural.
- ▶ En estas islas se han registrado 55 de las más grandes erupciones volcánicas de los últimos tiempos.



Figura: Especies icónicas de las islas Galápagos.

Descripción

Se busca encontrar patrones ecológicos que sean capaces de predecir la diversidad de especies de una isla del archipiélago cualquiera, basándonos en sus relaciones de frecuencias con otros factores ecológicos registrables.

- ▶ Ernst Haeckel (1834-1919), como acuñador del término **«ecología»**, lo define como *las interacciones entre los organismos y su medio ambiente*.
- ▶ Esto refleja que las condiciones físicas del nicho ecológico son claves para el entendimiento de un ecosistema.

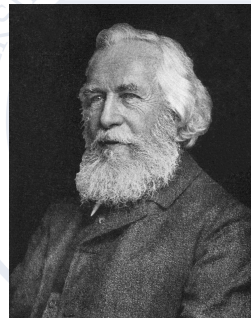


Figura: Ernst Haeckel

Descripción

Se dispone de información sobre 25 islas del archipiélago, recolectada en la actualidad, y contiene las siguientes variables:

- ▶ **isla:** nombre de la isla. [Nominal] [Id.]
- ▶ **numero:** número de especies presentes en la isla. [Razón] [Discreta]
- ▶ **area:** área de la isla (km^2). [Razón] [Continua]
- ▶ **elevacion:** altitud de la isla sobre el nivel del mar (m). [Razón] [Continua]
- ▶ **cercana:** distancia a la isla más próxima (km). [Razón] [Continua]

Descripción

isla	numero	area	elevacion	cercana
Onslow	2	0.01	25	3.3
Eden	8	0.03	71	0.4
Coamano	2	0.05	77	1.9
Daphne.Minor	24	0.08	93	6.0
Champion	25	0.10	46	1.9
Enderby	2	0.18	112	2.6
Caldwell	3	0.21	114	2.8
Las.Plazas	12	0.23	94	0.5
Daphne.Major	18	0.34	119	8.0
Gardner1	58	0.57	49	1.1
Gardner2	5	0.78	227	4.6
Bartolome	31	1.24	109	0.6
Tortuga	16	1.24	186	6.8
Seymour	44	1.84	147	0.6
Darwin	10	2.33	168	34.1
Wolf	21	2.85	253	34.1
Rabida	70	4.89	367	4.4
Genovesa	40	17.35	76	47.4
Pinzon	108	17.95	458	10.7
SantaFe	62	24.08	259	16.5
Baltia	58	25.09	346	0.6
Espanola	97	58.27	198	1.1
Pinta	104	59.56	777	29.1
Marchena	51	129.49	343	29.1
SantaMaria	285	170.92	640	2.6

Figura: Base de Datos disponibles.

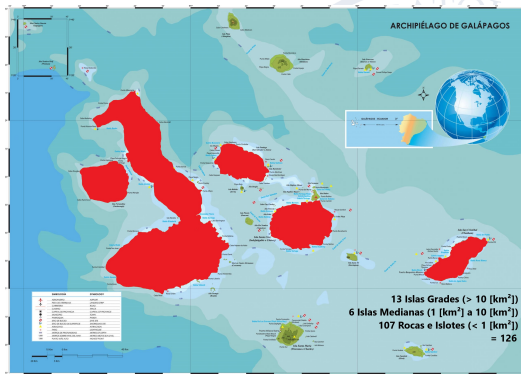
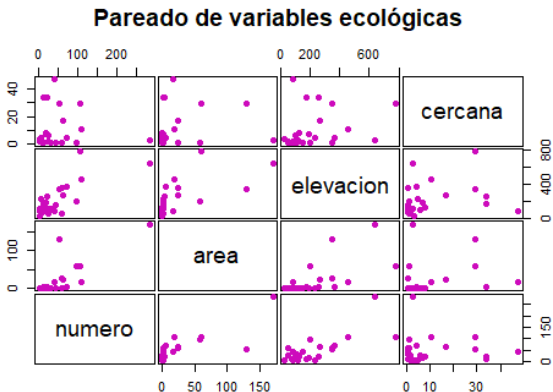


Figura: Mapa de Galápagos. En rojo, islas no consideradas.

Análisis preliminar

```
1 pairs(df2, pch = 19, col = 6,
2 main = "Pareado de variables ecologicas",
3 gap = 0.2, rowlattop = FALSE,
4 labels = colnames(df2),
5 cex.labels = 1.8, font.labels = 1)
```

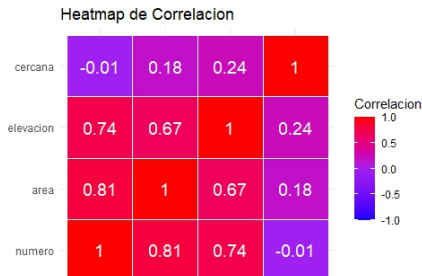


Análisis preliminar

```

1 library(ggplot2)
2 library(tidyr)
3 library(dplyr)
4 cor_matrix <- cor(df2, method = "pearson")
5 cor_long <- as.data.frame(as.table(cor_matrix))
6 ggplot(data = cor_long, aes(Var1, Var2, fill = Freq)) +
7   geom_tile(color = "white") +
8   scale_fill_gradient2(low = "blue", high = "red",
9     mid = "purple", midpoint = 0,
10    limit = c(-1, 1), name = "Correlacion") +
11   theme_minimal() +
12   labs(title = "Heatmap de Correlacion", x = "", y = "") +
13   geom_text(aes(label = round(Freq, 2)),
14     color = "white", size = 5)

```



Modelado

Regresión lineal multiple

$$Y = X\beta + \epsilon, \epsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$$

Donde:

- ▶ Y : vector de valores de la variable dependiente de orden $n \times 1$.
- ▶ X : matriz "de diseño" de orden $n \times p$ correspondiente a los valores de las variables independientes.
- ▶ β : vector de orden $p \times 1$ de parametros llamados *coeficientes de regresión*.
- ▶ ϵ : vector de errores aleatorios de orden $n \times 1$.
- ▶ σ^2 : varianza de la distribución Normal.
- ▶ I : matriz identidad de orden $n \times n$.

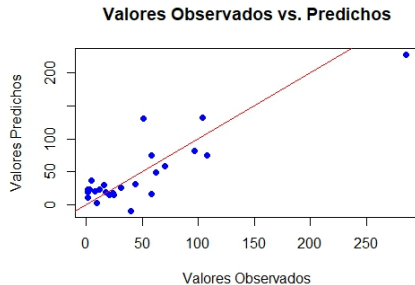
Modelado

Ajuste del modelo

```

1 X <- cbind(df$area, df$elevacion,
  ↪ df$cercana)
2 dim(X) # 25 3
3 n <- dim(X)[1]
4 p <- dim(X)[2]
5 v <- rep(1,n)
6 X <- cbind(v, X)
7 dim(X) # 25 4
8 X[2,3] # 71
9 df[2,1] # "Eden"
10 Y <- df$numero
11 B <- solve(t(X) %*% X) %*% t(X) %*% Y
12 val_pred <- X %*% B
13 cor(Y, val_pred) # 0.87
14
15 plot(Y, val_pred,
16 xlab = "Valores Observados",
17 ylab = "Valores Predichos",
18 col = "blue", pch = 16)
19 abline(0, 1, col = "red")

```



$$\hat{\beta}_0 = 11,09, \hat{\beta}_1 = 0,79, \hat{\beta}_2 = 0,13, \hat{\beta}_3 = -0,91$$

Modelado

Cálculo de incertidumbre

```

1 e <- Y - B %*% X
2 H <- X %*% solve(t(X) %*% X) %*% t(X)
3 I <- diag(1,n)
4 SCE <- t(Y) %*% (I - H) %*% Y
5 sig <- SCE/(n-p)
6 sig_scal <- as.numeric(sig)
7 sigb <- solve(t(X) %*% X) * sig_scal
8 sqrt(sigb[2,2]) # 0.192
9 rownames(sigb) <- c("intercepto", "area",
10 "elevacion", "cercania")
11 colnames(sigb) <- c("intercepto", "area",
12 "elevacion", "cercania")
13 sigb_long <- as.data.frame(as.table(sigb))
14 ggplot(data = sigb_long,
15 aes(Var1, Var2, fill = Freq)) +
16 geom_tile(color = "white") +
17 scale_fill_gradient2(low = "blue", high = "red",
18 mid = "purple", midpoint = 0,
19 limit = range(sigb),
20 name = "Covarianza") +
21 theme_minimal() +
22 labs(title = "Matriz de Covarianzas de
  ↪ Coeficientes",
23 x = "", y = "") +
24 geom_text(aes(label = round(Freq, 3)),
25 color = "white", size = 5)

```

Matriz de Covarianzas de Coeficientes



Conclusión

Conclusión



Bibliografía

- ▶ Aprenda estadísticas fácilmente. (2023, 13 de junio). *Una guía completa sobre los niveles de medición en el análisis de datos*. <https://es.statisticseasily.com/niveles-de-medida/>
- ▶ Ecuador Ec. (s.f.). ¿Cuántas islas hay en Galápagos? ¿Cuáles son los nombres?. <https://ecuadorec.com/cuantas-islas-hay-en-galapagos-cual-son-los-nombres/>
- ▶ Ecuador Galápagos Info. (s.f.). *Mapa de Galápagos*. <https://ecuadorgalapagosinfo.com/islas-galapagos/mapa/>
- ▶ Rodríguez Martínez, J. (2013). *Ecología* (3a ed.). Ediciones Pirámide.
- ▶ Ximénez, M. C., & San Martín, R. (2013). *Fundamentos de las técnicas multivariantes*. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Edición digital, octubre de 2013.